

一、量化交易相较于传统手工操作交易的优势

1.1 处理更多数据

传统手工交易受限于人的精力和认知能力，交易员通常只能同时关注少数几个市场或品种。量化交易系统可以借助计算机的强大算力，在毫秒级别内处理海量市场数据——涵盖数百只股票、期货合约、外汇货币对等多市场、多品种的实时行情数据。此外，量化系统还可以融合宏观经济指标、财务报表、新闻舆情、社交媒体情绪等非结构化数据，从而构建更全面、多维度的投资决策依据。这种数据处理的广度和深度，是人工交易难以企及的。

1.2 执行更一致

人类交易者在决策过程中不可避免地受到情绪因素（如恐惧、贪婪、过度自信、损失厌恶等）的影响，导致在实际操作中偏离既定策略。量化交易则将交易规则固化为程序代码，计算机严格执行每一条买卖指令，不受任何情绪干扰。无论在何种市场环境下，量化策略都能保持纪律性和一致性，确保交易行为与策略设计完全吻合。

1.3 能历史检验（回测）

量化交易策略在投入实盘之前，可以利用历史数据进行回测（Backtesting），即在历史行情中模拟策略的运行效果。通过回测，交易者可以评估策略的收益率、最大回撤、夏普比率、胜率、盈亏比等关键绩效指标，验证策略在不同市场环境下的表现。这种先验证、后执行的模式，使得量化策略在进入实战前就经过了严格的统计检验，大大降低了策略失效的风险。

1.4 风险规则可写入系统

风险管理是交易中至关重要的一环。量化交易可以将复杂的风险控制规则直接编码进交易系统：单笔交易最大亏损限制、每日最大回撤熔断机制、投资组合层面的风险敞口控制、波动率自适应仓位管理等。一旦市场条件触发预设的风控阈值，系统将自动减仓或停止交易，无需人工干预，有效避免了人工风控中可能出现的犹豫、侥幸心理或操作延迟。

综合以上四个维度，量化交易通过数据驱动、纪律执行、历史验证和系统化风控，弥补了传统手工交易在信息处理能力、执行一致性和风险管理效率方面的不足。

维度	传统手工交易	量化交易
数据处理	关注少数品种，信息维度有限	毫秒级处理数百品种，融合多源异构数据
执行纪律	受情绪影响，易偏离策略	程序严格执行，不受情绪干扰

策略验证	依赖主观经验，缺乏客观评估	历史回测，统计检验，量化绩效指标
风险管理	人工判断，反应滞后	程序化风控，自动熔断，实时响应

二、基本概念解释

2.1 K 线（K-Line / Candlestick）

K 线，又称蜡烛图（Candlestick Chart）或日本线，起源于 18 世纪日本的大米期货市场，由日本商人本间宗久发明，是目前金融市场中最常用的价格图表形式之一。

一根标准的 K 线由四个价格要素构成：开盘价（Open）、收盘价（Close）、最高价（High）和最低价（Low）。K 线的实体部分表示开盘价与收盘价之间的价格区间：当收盘价高于开盘价时，实体通常用红色或空心绘制，称为阳线，表示价格上涨；当收盘价低于开盘价时，实体通常用绿色或实心绘制，称为阴线，表示价格下跌。实体上方的细线称为上影线，其顶端代表当日最高价；实体下方的细线称为下影线，其底端代表当日最低价。

K 线图不仅可以展示单一周期的价格信息，更重要的价值在于通过多根 K 线的组合形态（如锤子线、吞没形态、十字星、启明星等）来研判市场多空力量对比和潜在的趋势转折。常见 K 线周期包括日 K 线、周 K 线、月 K 线，以及 5 分钟、15 分钟、60 分钟等短期 K 线。

要素	英文	含义
开盘价	Open	该周期第一笔成交价
收盘价	Close	该周期最后一笔成交价
最高价	High	该周期最高成交价
最低价	Low	该周期最低成交价
阳线	Bullish Candle	收盘价 > 开盘价，通常红色/空心，表示上涨
阴线	Bearish Candle	收盘价 < 开盘价，通常绿色/实心，表示下跌
上影线	Upper Shadow	实体上方细线，顶端 = 最高价
下影线	Lower Shadow	实体下方细线，底端 = 最低价

2.2 基本面分析（Fundamental Analysis）

基本面分析是一种通过评估经济、行业和公司层面的内在价值来判断证券投资价值的方法论。其核心思想是：每一只证券都有一个内在价值，市场价格围绕内在价值波动；当市场价格低于内在价值时，是买入时机；当市场价格高于内在价值时，则是卖出时机。

基本面分析通常涵盖三个层次：（1）宏观经济分析——考察 GDP 增长率、通货膨胀率、利率水平、货币政策、财政政策、就业数据等宏观经济指标，判断整体经济周期所处的阶段；（2）行业分析——研究行业生命周期、竞争格局、监管政策、技术变革趋势等，评估特定行业的发展前景和投资吸引力；（3）公司分析——深入考察企业的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），计算市盈率（P/E）、市净率（P/B）、净资产收益率（ROE）、负债率、自由现金流等财务指标，评估公司的盈利能力、成长性、偿债能力和运营效率。

基本面分析的代表人物包括本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）和沃伦·巴菲特（Warren Buffett）。基本面分析更适合中长期投资者，其优势在于能够发现被市场低估的优质资产，但缺点是信息获取和分析过程耗时较长，且市场可能长期偏离基本面判断。

分析层次	考察内容	典型指标
宏观经济	经济周期、货币政策、财政政策	GDP 增长率、CPI、利率、PMI、失业率
行业分析	行业生命周期、竞争格局、监管环境	市场规模、集中度、技术变革趋势
公司分析	财务报表、盈利能力、成长性	P/E、P/B、ROE、负债率、自由现金流

2.3 技术分析（Technical Analysis）

技术分析是一种通过研究市场交易数据（主要是价格和成交量）来预测未来价格走势的分析方法。技术分析建立在三个基本假设之上：（1）市场行为包容消化一切信息——所有影响价格的因素（基本面、政策、心理等）都已反映在价格中；（2）价格以趋势方式演变——价格运动具有惯性，一旦形成趋势，更可能继续而非反转；（3）历史会重演——人性不变，过去有效的价格形态和技术指标在未来仍将发挥作用。

技术分析的工具和方法主要包括：（1）图表形态分析——识别头肩顶/底、双重顶/底、三角形整理、旗形等经典价格形态；（2）技术指标——包括趋势跟踪指标（如移动平均线 MA、MACD）、震荡指标（如 RSI 相对强弱指数、KDJ 随机指标）、成交量指标（如 VWAP、OBV）等；（3）道氏理论、波浪理论和江恩理论等经典分析框架。

技术与基本面分析并非互斥，而是互补的。很多成功的投资者会将两者结合：用基本面分析筛选投资标的（决定买什么），用技术分析选择入场和出场时机（决定何时买

卖)。在量化交易领域，技术指标往往被量化为具体的数学模型，成为交易策略的核心信号来源。

维度	基本面分析	技术分析
核心问题	买什么——筛选投资标的	何时买卖——选择交易时机
数据来源	财务报表、宏观经济指标、行业报告	价格、成交量、技术指标
时间框架	中长期（月/年）	短期至中期（日/周/月）
理论基础	内在价值回归	市场行为包容一切、趋势延续、历史重演
代表人物	格雷厄姆、巴菲特	道氏、江恩、Wilder
局限	市场可能长期偏离基本面	强趋势中指标可能钝化

三、数据获取与 Python 编程实践

3.1 数据源架构与平台注册

本任务采用双数据源架构：主力使用 AKShare（免费、无需注册、覆盖 A 股+港股的金融数据接口），补充使用 Tushare Pro（需注册 Token，数据质量高但对港股有频率限制）。两者均支持前复权（qfq）价格——以当前股价为基准向前调整历史价格，适合技术分析的连续性要求。

3.2 单股数据获取——以平安银行（000001）为例

以下 Python 程序以平安银行（000001.SZ）为示例，展示了三个核心功能：（1）通过 AKShare 获取过去一年（约 241 个交易日）的前复权日线数据；（2）绘制含 MA20/MA60 移动平均线的收盘价曲线图；（3）将数据保存为 CSV 格式文件。AKShare 不可用时自动回退到 Tushare Pro。

```
import akshare as ak
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 通过 AKShare 获取前复权日线数据
df = ak.stock_zh_a_hist(
    symbol="000001",          # 平安银行
    period="daily",
    start_date="20250628",
    end_date="20260628",
    adjust="qfq"              # 前复权
)

# 2. 绘制收盘价曲线图（含 MA20/MA60）
df["MA20"] = df["收盘"].rolling(20).mean()
```

```
df["MA60"] = df["收盘"].rolling(60).mean()

plt.figure(figsize=(14, 7))
plt.plot(df["日期"], df["收盘"],
         color="#1f77b4", linewidth=1.5, label="每日收盘价")
plt.plot(df["日期"], df["MA20"],
         color="orange", linewidth=1.0, linestyle="--", label="MA20")
plt.plot(df["日期"], df["MA60"],
         color="green", linewidth=1.0, linestyle="--", label="MA60")
plt.title("平安银行（000001）每日收盘价走势图")
plt.xlabel("日期"); plt.ylabel("收盘价（元）")
plt.legend(); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.savefig("close_price.png", dpi=150)

# 3. 保存为 csv 文件
df.to_csv("000001_平安银行_A 股_daily.csv",
         index=False, encoding="utf-8-sig")
print("数据已保存, 共", len(df), "条记录")
```

完整脚本见 Task1/scripts/update_data.py。用户修改 STOCK_CODE 和 STOCK_NAME 两个变量即可获取任意沪深 A 股的历史交易数据。

3.2.1 平安银行收盘价走势

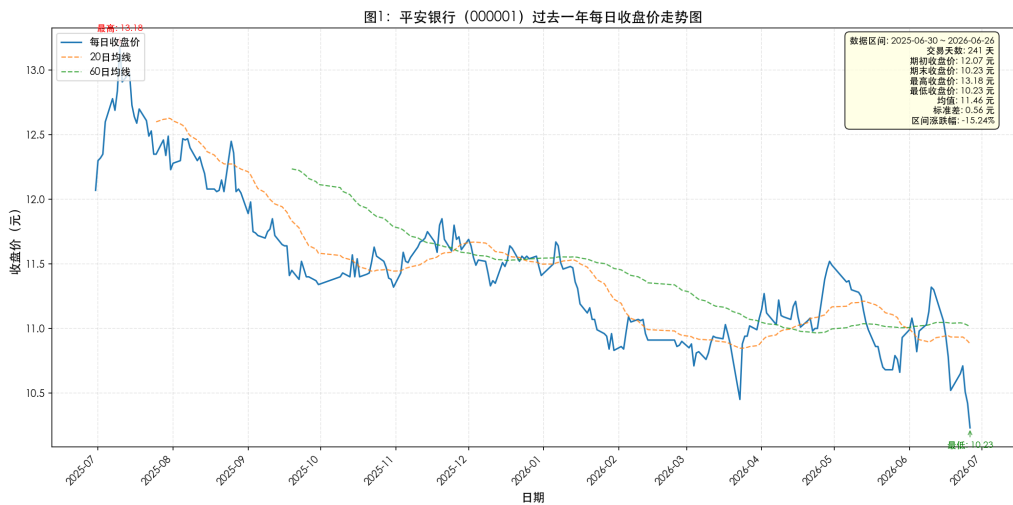


图 1：平安银行（000001）过去一年每日收盘价及 MA20/MA60 走势图

图 1 展示了平安银行（000001）在 2025 年 05 月 29 日至 2026 年 07 月 03 日期间（共 267 个交易日）的每日收盘价走势。整体价格呈下跌趋势，期初收盘价 10.50 元，期末 10.29 元，区间累计涨跌幅-2.00%。最高收盘价出现于 2025 年 07 月 10 日（12.58 元），最低出现于 2026 年 06 月 30 日（10.05 元）。

指标	数值	说明
数据区间	2025 年 05 月 29 日 至 2026 年 07 月 03 日	共 267 个交易日

期初收盘价	10.50 元	2025 年 05 月 29 日 收盘价
期末收盘价	10.29 元	2026 年 07 月 03 日 收盘价
区间涨跌幅	-2.00%	整体呈下跌趋势
最高收盘价	12.58 元	出现在 2025 年 07 月 10 日
最低收盘价	10.05 元	出现在 2026 年 06 月 30 日
收盘价均值	11.03 元	241 个交易日的算术平均
收盘价标准差	0.47 元	衡量价格离散程度

3.2.2 平安银行 K 线图

与单纯收盘价曲线相比，K 线图在一张图中同时呈现开盘价、收盘价、最高价和最低价四个维度的信息，能够更全面地反映每日多空博弈的过程。下图为平安银行过去一年的日 K 线图（含 MA20/MA60 均线叠加）。



图 2：平安银行（000001）日 K 线图（含 MA20/MA60）

3.3 多股跨行业对比分析

单只股票的分析只能反映个别公司的表现。为了更全面地理解 A 股市场的结构性特征，本任务选取了 5 只分别代表银行、白酒消费、新能源汽车、保险和新能源电池五个不同行业的沪深 A 股标的，进行了跨行业对比分析。

股票（代码）	行业	区间涨跌幅	年化波动率	最大回撤	日均成交量（万手）
平安银行（1）	银行金融	-10.81%	16.44%	19.79%	105

贵州茅台（600519）	白酒消费	-13.92%	20.81%	23.47%	4
比亚迪（2594）	新能源汽车	-28.46%	27.50%	31.44%	45
中国平安（601318）	保险金融	-10.52%	26.80%	34.92%	79
宁德时代（300750）	电池储能	+55.95%	39.13%	17.17%	32

从表中可以看出五只股票在过去一年中呈现显著分化。涨幅最大的是宁德时代（+55.95%），跌幅最大的是比亚迪（-28.46%）。波动率方面，宁德时代的年化波动率最高（39.13%），平安银行最低（16.44%），两者相差超过一倍，反映出不同行业板块的风险特征差异显著。金融类股票（银行、保险）波动率相对较低，而新能源和高科技相关标的波动更大。这种行业间差异正是投资组合分散化配置的理论基础——通过配置低相关性资产来降低整体组合风险。

图2：多只沪深A股过去一年走势对比分析

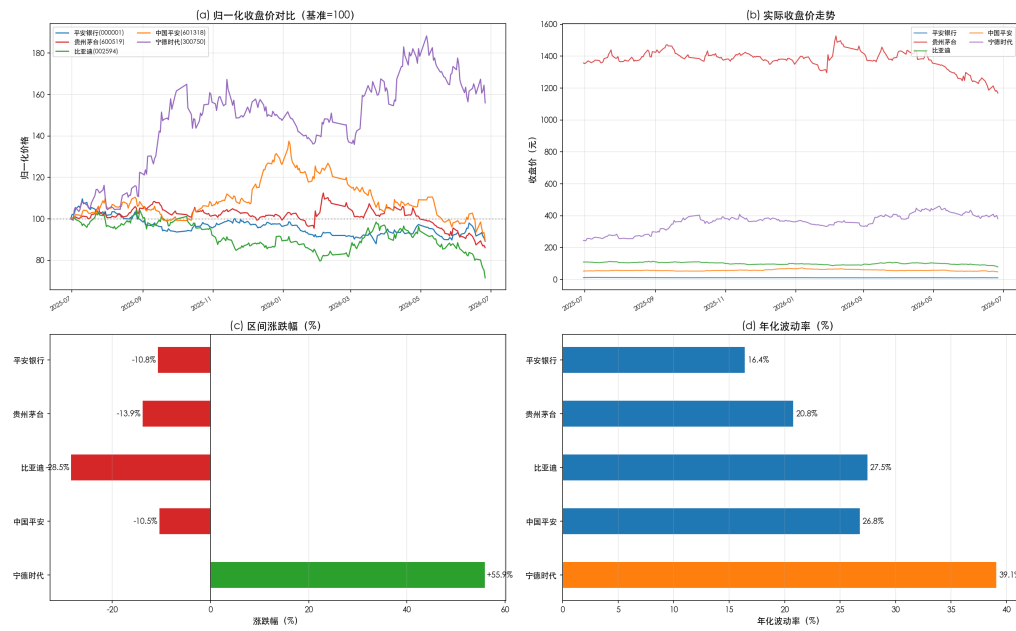


图 3：5 只 A 股跨行业对比——标准化累计收益率曲线

3.4 A 股+港股跨市场 K 线分析

为进一步拓展分析维度，本任务还获取了 5 只港股权重标的（恒生成分股），与 5 只 A 股一起构成覆盖沪深和香港两大交易市场的 10 只标的池。港股选取了腾讯控股、阿里巴巴、美团、香港交易所和中国移动，涵盖了互联网、电商、本地生活、交易所运营和电信等不同行业。

标的（市场）	交易日	期初价	期末价	涨跌幅	年化波动率	最大回撤
平安银行（A 股）	241 天	11.47	10.23	-10.81%	16.44%	19.79%
贵州茅台（A 股）	241 天	1357.54	1168.63	-13.92%	20.81%	23.47%
比亚迪（A 股）	241 天	109.31	78.20	-28.46%	27.50%	31.44%
中国平安（A 股）	241 天	52.78	47.23	-10.52%	26.80%	34.92%
宁德时代（A 股）	241 天	244.31	381.00	+55.95%	39.13%	18.77%
腾讯控股（港股）	244 天	497.70	411.80	-17.26%	30.63%	38.74%
阿里巴巴（港股）	244 天	108.77	89.50	-17.72%	47.81%	51.38%
美团（港股）	244 天	125.30	64.25	-48.72%	41.24%	52.19%
香港交易所（港股）	244 天	406.28	362.20	-10.85%	22.22%	19.77%
中国移动（港股）	244 天	81.83	77.40	-5.41%	11.71%	13.15%

跨市场对比显示，A 股 5 标的平均涨跌幅为-1.55%，平均年化波动率 26.14%；港股 5 标的平均涨跌幅为-19.99%，平均年化波动率 30.72%。港股整体波动率更高，这与港股市场没有涨跌停板限制、机构投资者占比高、受国际市场资金流动影响更大等结构性特征有关。A 股方面，宁德时代以+55.95%的涨幅和 39.13%的年化波动率表现最为突出，体现了新能源板块的高成长高波动特性。

图2: A股与港股代表性个股综合对比分析

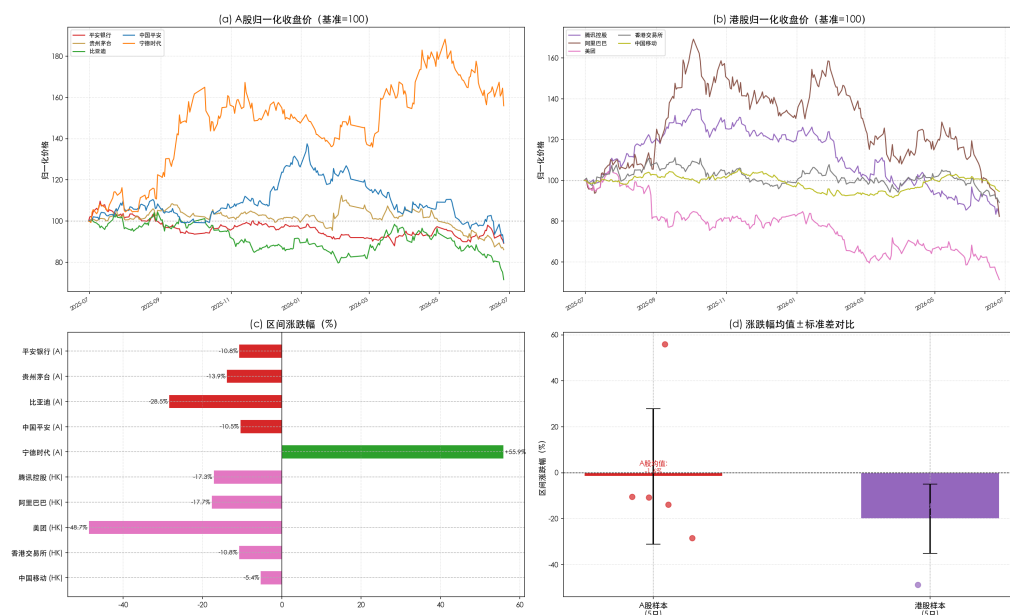


图 4: 5 只 A 股+5 只港股 K 线矩阵对比（前复权价格）

3.5 数据保存与后续使用

所有 10 只标的的交易数据已保存为 CSV 格式文件，存放于 data/csv/ 目录。CSV（Comma-Separated Values）是一种通用、轻量级的数据交换格式，可被 Excel、Python（pandas）、R、MATLAB 等几乎所有数据分析工具直接读取。每条记录包含日期(Date)、股票代码、开盘价(Open)、最高价(High)、最低价(Low)、收盘价(Close)、成交量(Volume)、成交额(Amount)、涨跌幅(PctChg)、换手率(Turnover)等字段。

这些数据为后续任务提供了坚实的基础数据支撑，可直接用于：计算各类技术指标（如 MACD、RSI、布林带等）；构建和回测交易策略（如均线交叉策略、动量策略、均值回归策略等）；进行风险管理分析（如计算 VaR、最大回撤优化等）；开发机器学习预测模型（如 LSTM 股价预测、随机森林涨跌分类等）。

四、交互式数据看板

4.1 看板概述

为直观展示和分析 10 只标的的行情数据，本任务构建了一个自包含的交互式 Web 看板（Task1/dashboard/index.html），无需后端服务器即可在浏览器中直接运行，并已部署到 GitHub Pages 供在线访问。看板采用 ECharts 5.5 渲染，所有 CSV 数据序列化为 JSON 嵌入页面，实现零依赖、零构建的纯前端解决方案。

4.2 看板功能

功能模块	说明	技术实现
标的切换	左侧边栏按 A 股/港股分组，支持下拉选择和快捷按钮两种方式切换标的	JavaScript 动态数据绑定
交互 K 线图	ECharts 蜡烛图 + MA20/MA60 均线叠加 + 成交量柱状图，支持悬停十字光标查看 OHLC 详情	ECharts candlestick + line + bar 组合图
日收益分布	直方图展示每日收益率的频率分布，标注均值/标准差/偏度	ECharts bar chart + 统计计算
累计收益曲线	展示区间累计收益率走势，正收益区域填充红色，负收益填充绿色	ECharts line + area chart
关键指标	实时计算并展示区间涨跌幅、年化波动率、最大回撤、胜率四项核心指标	JavaScript 统计函数
数据导出	一键将当前标的的数据下载为 CSV 文件	Blob + URL.createObjectURL
响应式布局	桌面端左侧边栏+右侧图表双栏布局，移动端自动切换为上下堆叠	CSS Flexbox + @media query

4.3 技术架构

看板整体技术架构分为三层：数据层——10 只标的的 CSV 数据通过 Python 脚本（build_dashboard.py）读取并序列化为 JSON 对象，直接嵌入 HTML 的<script>标签中；渲染层——ECharts 5.5 库（通过 CDN 加载）渲染 K 线图、直方图和累计收益曲线三张图表；交互层——纯 JavaScript 实现标的切换、指标计算、数据导出和图表自适应缩放。所有图表共享同一个 ECharts 实例管理器，切换标的时自动释放旧实例并创建新实例，避免内存泄漏。

此外，Task1 还包含一个 Flask 后端版本（dashboard/server.py），通过 REST API 实时从 AKShare 拉取最新数据，适用于需要盘中实时更新的场景。静态 HTML 版本和 Flask 版本共享同一套前端代码，仅在数据注入方式上有所不同（嵌入 JSON vs. API 请求）。

4.4 部署与访问

静态看板已部署到 GitHub Pages：<https://rebekahllimx.github.io/quant-trading-ai/Task1/dashboard/index.html>。本地使用可直接双击打开 HTML 文件（file://

协议兼容)，或运行 `python server.py` 启动 Flask 后端（端口 8765）。GitHub Pages 自动同步 main 分支的最新提交，每次 push 后自动部署。

五、总结

本报告完成了量化交易基础阶段的多项核心任务：第一，从数据处理能力、执行纪律性、历史回测验证和系统化风控四个维度，系统阐述了量化交易相较于传统手工交易的核心优势；第二，对 K 线、基本面分析和技术分析三个基础概念进行了详细解释，包括定义、构成要素、分析方法和应用场景；第三，基于 AKShare/Tushare Pro 双数据源架构，完成了 10 只标的（5 只 A 股+5 只港股）的数据获取，覆盖银行、白酒、新能源、保险、互联网、电商等多个行业，构建了从数据获取到可视化的完整数据管道；第四，通过多股跨行业对比和 A+H 跨市场分析，展示了不同行业板块和不同市场之间的结构性差异，为后续的量化策略开发提供了多维度、高质量的数据基础；第五，构建了自包含交互式看板和 Flask 后端两种部署方案，兼顾了 GitHub Pages 的零成本静态部署和实时数据更新的灵活性。

所有代码、数据和报告均已托管至 GitHub 仓库（<https://github.com/RebekahLllimx/quant-trading-ai>）。